

# Freely Given Consent?

## Studying Consent Notice of Third-Party Tracking and Its Violations of GDPR in Android Apps

PT Consentimento dado livremente? Estudo dos avisos de consentimento para rastreamento de terceiros e suas violações do GDPR em apps Android

---

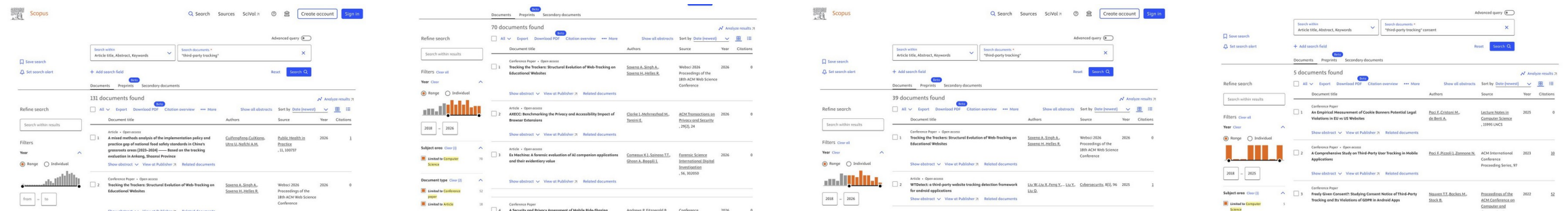
**Trung Tin Nguyen, Michael Backes e Ben Stock**

ACM CCS 2022, p. 2369–2383. DOI: 10.1145/3548606.3560564

# Seleção do artigo no Scopus

## Busca: “third-party tracking”

CAPES / CAFé (IDP) → Scopus · Campo: título, resumo e palavras-chave



131

frase entre aspas,  
sem filtros

→ 70

2018–2026, Computação,  
artigos e conferências

→ 39

palavras-chave  
Third Parties e  
Third-party Tracking

→ 5

+ termo consent na busca,  
período 2018–2025

1 artigo selecionado

Consent delimita o aspecto analisado para o TCC.  
Depois, leitura de títulos e resumos dos finalistas.

# Originalidade e relevância para o TCC

## Freely Given Consent? Studying Consent Notice of Third-Party Tracking and Its Violations of GDPR in Android Apps

Trung Tin Nguyen  
CISPA Helmholtz Center for  
Information Security  
Saarland University  
tin.nguyen@cispa.de

Michael Backes  
CISPA Helmholtz Center for  
Information Security  
backes@cispa.de

Ben Stock  
CISPA Helmholtz Center for  
Information Security  
stock@cispa.de

# 239.381

aplicativos Android analisados

### PESQUISA ORIGINAL

Os autores constroem um corpus de avisos e uma ferramenta de análise de tráfego. Apresentam dados empíricos próprios.

### RELAÇÃO COM O TCC

O TCC investiga rastreamento de terceiros em aplicativos governamentais brasileiros e prevê comparação com apps comerciais.

**Contribuição central: comparar as escolhas da interface com o envio efetivo de dados.**

Citações em 17/09/2026: 42 na ACM Digital Library · 52 no Scopus · 99 no Google Acadêmico

# Métricas do veículo: ACM CCS

GOOGLE SCHOLAR METRICS

90

Índice h5  
mediana h5: 146

Computer Security & Cryptography: posição 5.  
Entre as conferências da lista, é a 3ª.  
Consulta: 17/09/2026.

ICORE CONFERENCE PORTAL

A\*

ACM CCS  
classificação ICORE 2026

Classificação registrada no portal.  
Consulta: 17/09/2026.

QUALIS CAPES

A1

Qualis Eventos da Computação, quadriênio 2021–2024.  
Relatório oficial, p. 6. Consulta à Sucupira em 28/09/2026.

|     |                                                       |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| CCS | ACM Symposium on Computer and Communications Security | A1 |
|-----|-------------------------------------------------------|----|

# Como o artigo organiza o argumento

| Parte do artigo                    | Função na pesquisa                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Abstract e 1 Introduction          | Contexto, lacuna, objetivo e contribuições   |
| 2 Legal Background of GDPR Consent | Critérios usados na análise das práticas     |
| 3 Methodology                      | Construção do método de identificação        |
| 4 Large-Scale Analysis             | Aplicação do método e resultados empíricos   |
| 5 Developer Notification           | Respostas e atualizações dos desenvolvedores |
| 6 Discussion                       | Interpretação e implicações dos achados      |
| 7 Related Work                     | Comparação com estudos anteriores            |
| 8 Conclusion                       | Retomada do objetivo, síntese e implicações  |

**A revisão detalhada de trabalhos relacionados aparece após a discussão.**

# Resumo: contexto, lacuna e objetivo

---

## CONTEXTO

EN “freely given, specific, informed, and unambiguous”

PT Livre, específico, informado e inequívoco.

---

## LACUNA

EN “no research has systematically studied how consent notices are currently implemented”

PT Nenhuma pesquisa havia estudado sistematicamente como os avisos de consentimento eram implementados.

---

## OBJETIVO

EN “we perform the first large-scale study into consent notices for third-party tracking in Android apps”

PT Realizamos o primeiro estudo em larga escala sobre avisos de consentimento para rastreamento de terceiros em apps Android.

---

# Resumo: método, resultado e implicação

---

## MÉTODO

EN “a mostly automated and scalable approach”

PT Uma abordagem majoritariamente automatizada e escalável.

---

## RESULTADO

EN “we identify 2,688 (20.54%) apps violate at least one of the GDPR consent requirements”

PT Identificamos 2.688 aplicativos (20,54%) que violam pelo menos um dos requisitos de consentimento do GDPR.

---

## IMPLICAÇÃO

EN “more transparent processing of personal data and supporting developers”

PT Maior transparência no tratamento de dados pessoais e apoio aos desenvolvedores.

---

Leitura do seminário: o resumo antecipa os achados. A conclusão torna a formulação jurídica mais cautelosa.

---

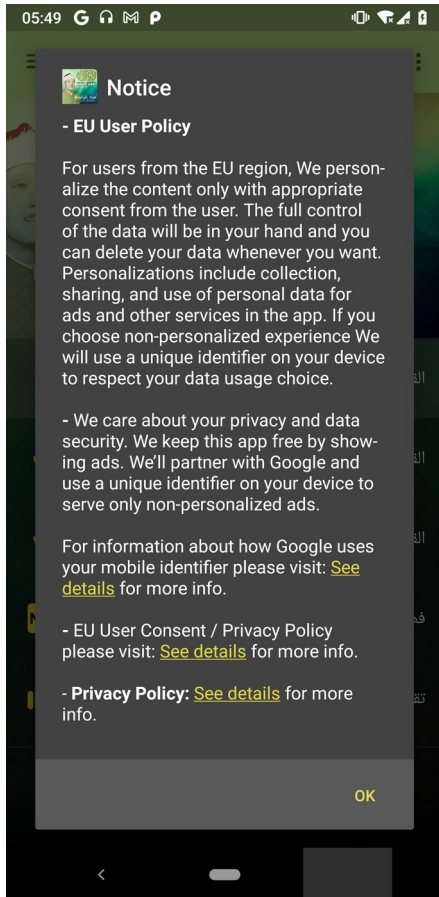
# Introdução: três perguntas de pesquisa

---

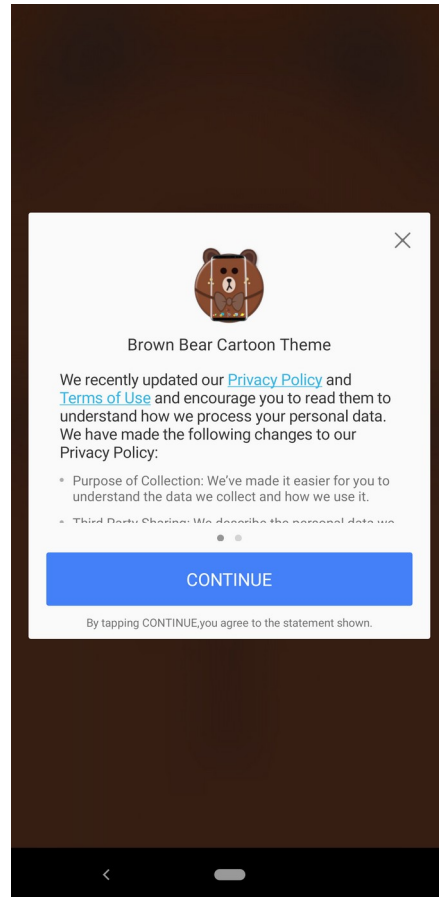
- 01**      EN    “Do mobile apps implement any form of consent notices? What are the common properties of such consent notices?”
- PT    Os aplicativos móveis implementam avisos de consentimento? Quais são suas propriedades comuns?
- 
- 02**      EN    “Can these implemented consent notices be legally justified under GDPR?”
- PT    Esses avisos de consentimento podem ser justificados juridicamente à luz do GDPR?
- 
- 03**      EN    “Are developers aware of the GDPR consent requirements and the violations of their implementation?”
- PT    Os desenvolvedores conhecem os requisitos de consentimento do GDPR e as violações em suas implementações?

Análise: cada pergunta orienta uma etapa do estudo e o conjunto de evidências necessário para respondê-la.

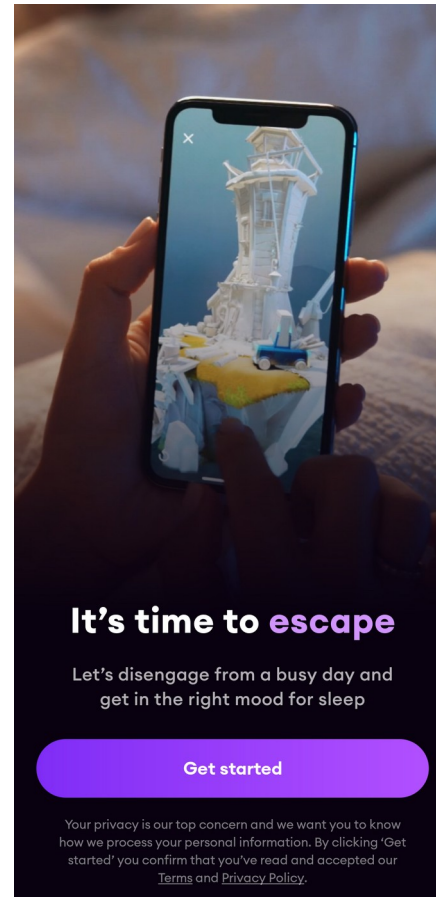
# Figura 1: avisos com confirmação única



(a)



(b)



(c)

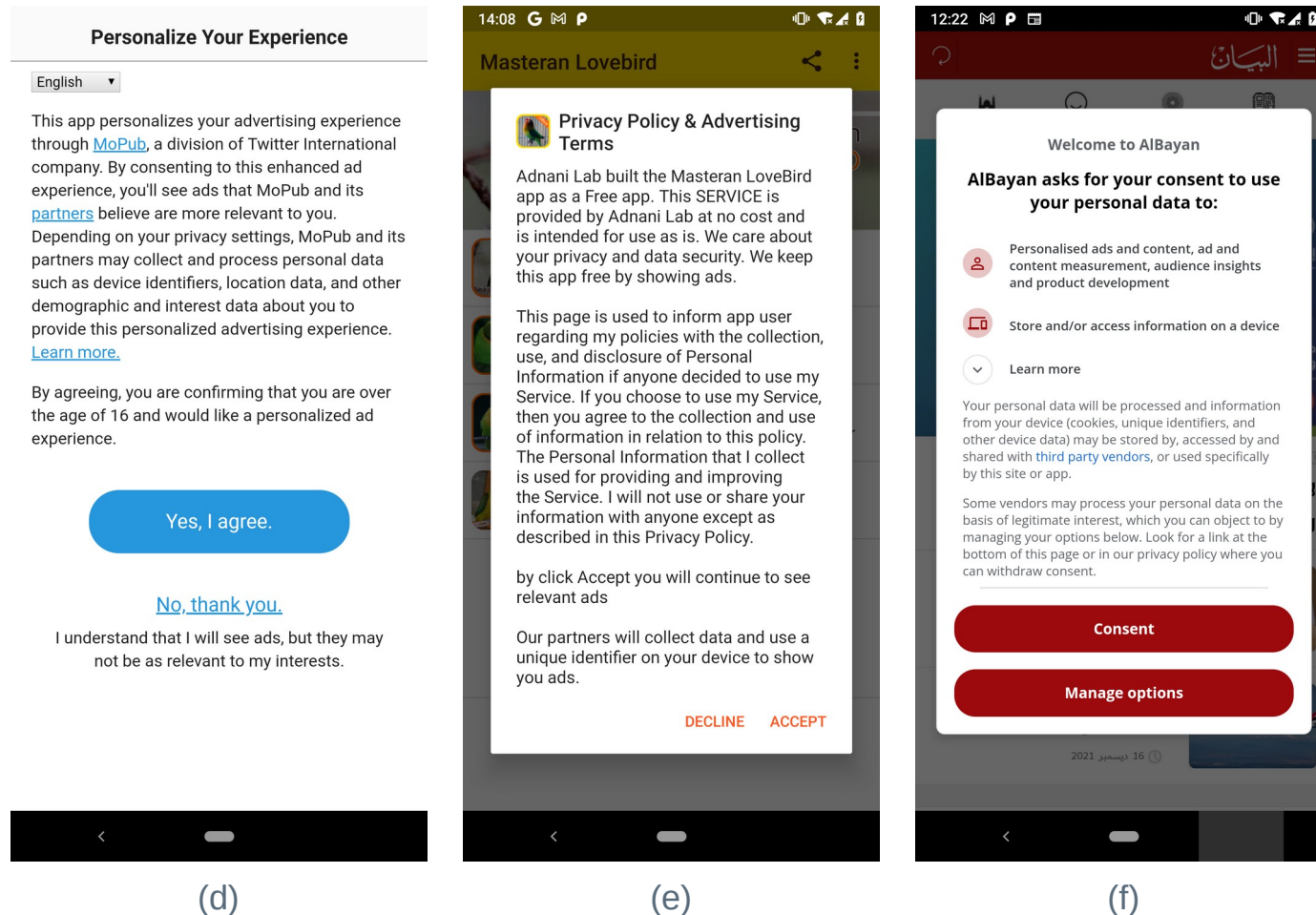
EN “confirmation-only notices that feature a button with the text “OK” or “I agree””

PT Avisos apenas de confirmação, com um botão contendo “OK” ou “Eu concordo”.

## ANÁLISE DO SEMINÁRIO

A interface mostra como avançar, mas não oferece ali uma opção de recusar o compartilhamento.

# Figura 1: recusa e escolhas mais complexas



EN “the consent dialog in Figure 1 (f) shows other types of consent mechanisms from third-party providers that offer complex opt-in choices”

PT O diálogo da Figura 1(f) mostra mecanismos de fornecedores terceiros que oferecem escolhas complexas de adesão.

## ANÁLISE DO SEMINÁRIO

As opções visíveis precisam ser confrontadas com o que o app efetivamente envia pela rede.

# Marco jurídico: critérios usados no estudo

| Categoria do artigo               | O que os autores procuram observar          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Lack of Consent Notices           | Compartilhamento sem aviso de consentimento |
| Sharing Data Before Given Consent | Envio antes da ação explícita de consentir  |
| No Way to Opt Out                 | Ausência de caminho para recusar            |
| Non-Respect of Choice             | Envio mesmo após a recusa do usuário        |

- EN “only a judicial ruling can provide legal certainty”
- PT Somente uma decisão judicial pode proporcionar certeza jurídica.

# Método I: identificação dos avisos

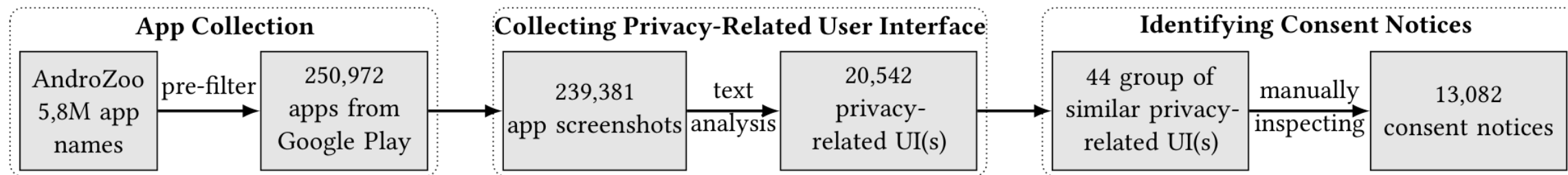
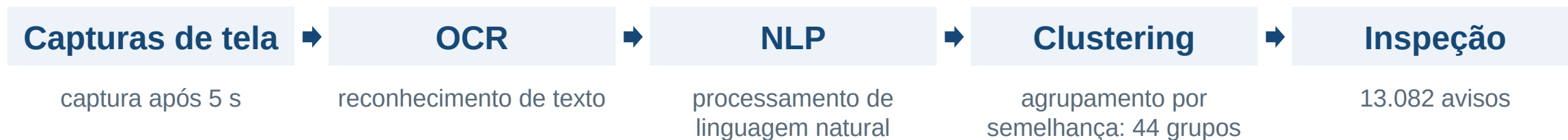


Figura 2 do artigo: corpus e resultados intermediários.

## CRITÉRIOS DO CORPUS

Apps gratuitos, ao menos 10.000 downloads,  
permissão sensível e atualização após maio/2018.

Coleta: out/2021 a mar/2022, no Espaço Econômico Europeu (EEE).



# Método II: tráfego sob três condições

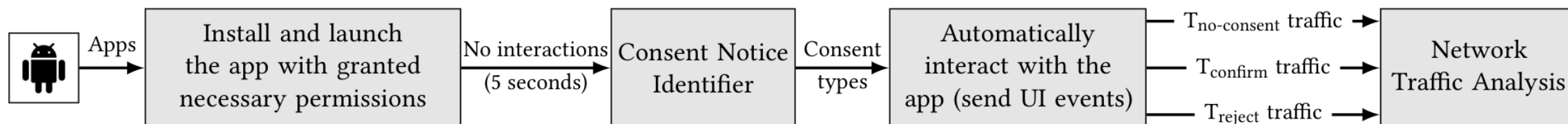


Figura 4 do artigo: identificação do aviso, interação e análise de tráfego.

## T<sub>no-consent</sub>

### SEM CONSENTIR

Abrir o app e não interagir.  
Registrar o tráfego anterior a qualquer escolha explícita.

## T<sub>confirm</sub>

### APÓS ACEITAR

Acionar a opção de aceitação.  
Navegar automaticamente e registrar o tráfego.

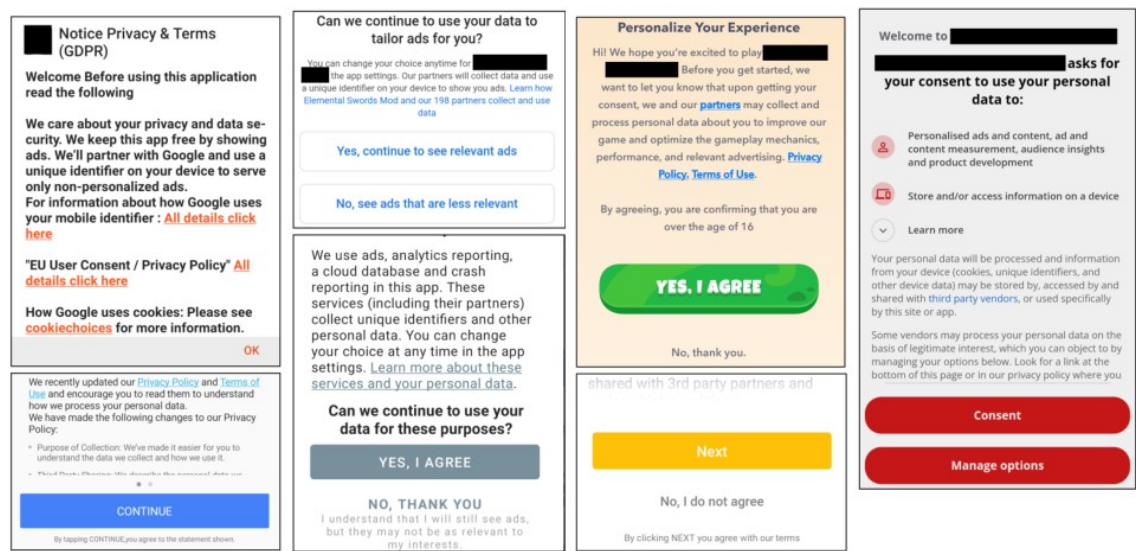
## T<sub>reject</sub>

### APÓS RECUSAR

Se houver opção, recusar.  
Verificar se o app continua enviando dados pessoais.

Até 150 s por condição, com foco em 45 domínios de controladores publicitários.  
A comparação verifica se o envio de dados acompanha a escolha na interface.

# Quatro mecanismos nos 13.082 avisos



(a) Confirmation   (b) Personalized ads   (c) Binary choices   (d) Complex Choices

Figura 3 do artigo: exemplos dos quatro mecanismos.

## Recusar anúncios personalizados não necessariamente impede o rastreamento.

| Mecanismo                                            | Apps  | %     |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Confirmation-only<br>Apenas confirmação              | 5.740 | 43,87 |
| Opt-out personalized ads<br>Recusa da personalização | 3.949 | 30,19 |
| Binary choices<br>Aceitar ou recusar                 | 2.871 | 21,95 |
| Complex choices<br>Escolhas detalhadas               | 522   | 4,00  |

# Resultados: dois conjuntos distintos

239.381 aplicativos analisados

## APPS COM AVISO IDENTIFICADO

**2.688**

**20,54% dos 13.082 apps com aviso**

Pelo menos uma potencial violação dos requisitos de consentimento.

## APPS SEM AVISO IDENTIFICADO

**30.160**

**Enviaram dados pessoais a controladores publicitários.**

93,26% dos 32.341 apps que enviaram dados aos domínios publicitários considerados nessa comparação.

# Potenciais violações entre apps com aviso

| Tipo de aviso            | Antes de consentir<br>N = 2.181 | Sem opt-out<br>N = 1.084 | Após recusar<br>N = 134 |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Confirmation-only        | 929 (42,60%)                    | 1.084 (100%)             | —                       |
| Opt-out personalized ads | 609 (27,92%)                    | —                        | 48 (35,82%)             |
| Binary choices           | 466 (21,37%)                    | —                        | 28 (20,90%)             |
| Complex choices          | 177 (8,12%)                     | —                        | 58 (43,28%)             |

2.181

antes de consentir (16,67%)

1.084

sem opt-out (8,28%)

134

enviam após a recusa

Categorias sobrepostas. Tabela: % de cada coluna. Destaques abaixo: % dos 13.082 apps, conforme o artigo.

# Envio sem aviso: destinos e tipo de dado

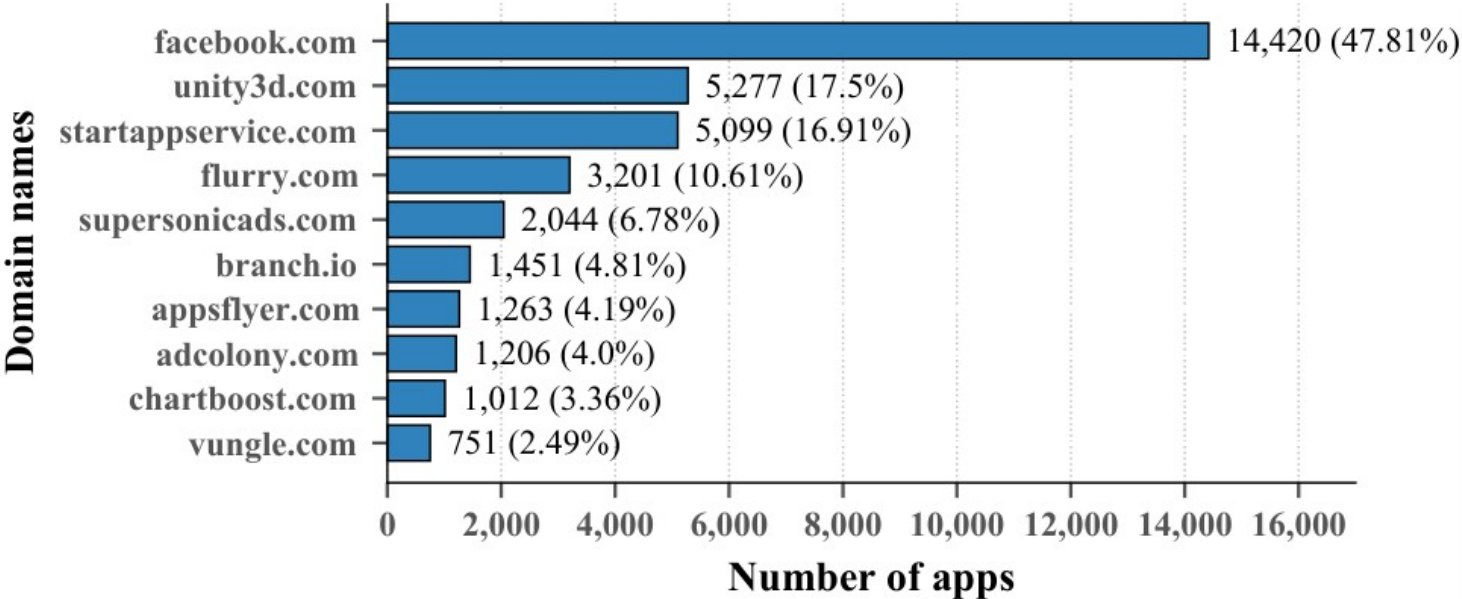


Figura 5 do artigo: dez domínios publicitários que receberam dados dos 30.160 aplicativos sem aviso identificado.

14.420

apps enviaram dados para facebook.com (47,81% de 30.160).

29.952

enviaram o identificador publicitário do Android (AAID). 99,31% dos 30.160 apps sem aviso.

# Notificação: respostas e mudanças observadas

1.127

desenvolvedores notificados

1.859

aplicativos abrangidos

43

desenvolvedores  
responderam

9/14

não conheciam os tipos de dado coletados.

9/13

declararam conhecer os requisitos de consentimento.

6/7

queriam uma ferramenta automatizada de análise.

147 apps atualizados

63 corrigiram os problemas

84 com potencial violação

# Discussão: alcance e implicações dos achados

## 6.1 Alcance das potenciais violações

Relaciona os achados empíricos às práticas discutidas na literatura.

## 6.2 Transparência do tratamento

Discute a dificuldade de saber quem recebe e processa os dados.

## 6.3 Suporte aos desenvolvedores

Defende documentação clara e ferramentas de verificação.

EN “there is a clear need for better information and documentation from third-party services and assurance tools”

PT Há uma necessidade clara de melhores informações e documentação dos serviços de terceiros e de ferramentas de verificação.

Análise: os autores discutem também as dificuldades de implementação, sem atribuir uma causa única aos resultados.

# Limites da evidência e da generalização

---

## CORPUS

Somente aplicativos gratuitos que atendiam aos filtros.  
Os resultados não representam automaticamente todos os apps Android.

---

## EXECUÇÃO

11.591 apps não puderam ser analisados por falhas  
ou detecção do ambiente de teste.

---

## IDIOMA E OCR

1.996 interfaces relacionadas à privacidade ficaram fora  
por não estarem em inglês. O OCR pode perder conteúdo.

---

## OBSERVAÇÃO

Execuções de até 150 s e foco em 45 domínios publicitários.  
Comportamentos fora desse recorte podem não aparecer.

---

Análise do seminário: uma falha não observada no experimento não equivale à ausência de falha.

---

# Conclusão: retomada do objetivo e dos números

## 8 CONCLUSION

In this paper, we performed a systematic study into consent notices of third-party tracking in 239,381 Android apps in the wild to understand the current practices and the current state of GDPR’s consent violations. As a result, we first recognized four widely implemented mechanisms to interact with the consent user interfaces from 13,082 apps. We found 30,160 apps do not even attempt to implement consent notices for sharing users’ personal data with third-party data controllers, which mandate explicit consent under GDPR. In contrast, out of 13,082 apps implemented consent notices, we identified 2,688 (20.54%) apps potentially violate at least one of the GDPR consent requirements, such as trying to deceive users into accepting all data sharing or even continuously transmitting data when users have explicitly opted out. We sent notification emails to inform affected developers and gather insights from their responses. Our study showed the urgent need for more transparent processing of personal data and supporting developers in this endeavor to comply with legislation, ensuring users can make free and informed choices regarding their data.

Seção 8 do artigo, reproduzida integralmente.

- EN

“we performed a systematic study into consent notices of third-party tracking in 239,381 Android apps”
- PT

Realizamos um estudo sistemático dos avisos de consentimento para rastreamento de terceiros em 239.381 apps Android.

30.160

apps sem aviso que enviaram dados

2.688 (20,54%)

dos 13.082 apps com aviso, com potencial violação

## Conclusão: transparência, suporte e cautela

---

**EN** “Our study showed the urgent need for more transparent processing of personal data and supporting developers”

**PT** Nosso estudo mostrou a necessidade urgente de maior transparência no tratamento de dados pessoais e de apoio aos desenvolvedores.

---

### ABSTRACT

**EN** “apps violate”

**PT** aplicativos violam

### CONCLUSION

**EN** “apps potentially violate”

**PT** aplicativos potencialmente violam

**Análise do seminário: “potentially” explicita no fechamento a cautela anunciada na nota 1.**

---

# Contribuições para o meu TCC

---

## MÉTODO

Relacionar as interfaces e declarações do app a evidências do comportamento observado no tráfego.

---

## ESCRITA

Informar perdas da análise, limitações e denominadores. Distinguir indícios técnicos de conclusões jurídicas.

---

## RECORTE

Investigar aplicativos governamentais brasileiros e compará-los com um grupo comercial pareado.

---

**Que dados os apps governamentais enviam a terceiros, e como esse comportamento difere do controle comercial?**

---

# Os cinco finalistas da seleção

| Artigo                                                          | Veículo / ano                    | Citações | Decisão registrada     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|
| Freely Given Consent?                                           | CCS / 2022                       | 52       | Selecionado            |
| A fait accompli?                                                | SOUPS / 2021                     | 34       | Veículo ICORE A (2026) |
| A Comprehensive Study on Third-Party User Tracking              | ACM ICPS / 2023                  | 10       | Menos citado na busca  |
| Protecting privacy on the web                                   | Online Information Review / 2018 | 23       | Recorte web            |
| Cookie Banners: Potential Legal Violations in EU vs US Websites | LNCS / 2025                      | 0        | Recorte web            |

Citações e classificação complementam a análise da aderência temática e do método.

# Referências e rastreabilidade

---

## ARTIGO ANALISADO

NGUYEN, Trung Tin; BACKES, Michael; STOCK, Ben. Freely Given Consent? Studying Consent Notice of Third-Party Tracking and Its Violations of GDPR in Android Apps. ACM CCS, 2022, p. 2369–2383.

<https://doi.org/10.1145/3548606.3560564>

## PROJETO E REGISTRO DA SELEÇÃO

[github.com/ClaudioAMF1/TCC](https://github.com/ClaudioAMF1/TCC)

Proposta N3, enunciado da atividade e registro da busca no Scopus.

## MÉTRICAS E CLASSIFICAÇÃO

Google Scholar Metrics, Computer Security & Cryptography. Consulta: 17/09/2026.

ICORE Conference Portal, registro CCS, edição 2026. Consulta: 17/09/2026.

CAPES/Sucupira. Qualis Eventos, Computação, 2021–2024. Consulta: 28/09/2026.

CAPES. Documento técnico do Qualis Periódicos. Brasília, 2023.